

Remarque préliminaire



Selon la NIBT, un conducteur de protection (PE) est tiré sur les points lumineux!

Pour une vue d'ensemble claire, nous renonçons en partie à la représentation du conducteur de protection dans nos circuits

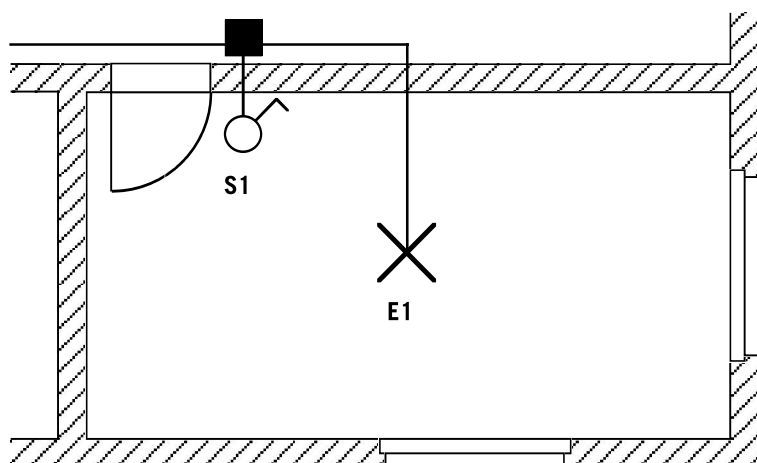
NIBT 4.1.3.1.3.1

Interrupteur sch 0

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP** / ~~ENC~~

apparent



Symboles



boîte de dérivation avec bornes



interrupteur sch 0 (symbole pour plans)



plafonnier avec ampoule à incandescence

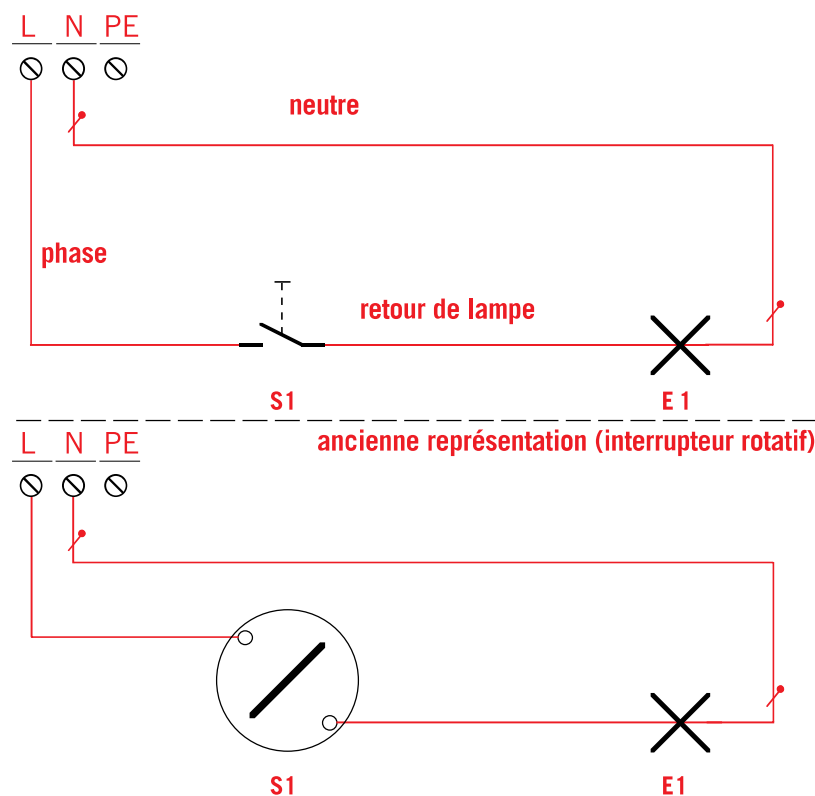


interrupteur sch 0 (symbole pour schémas)

Utilisation du sch 0

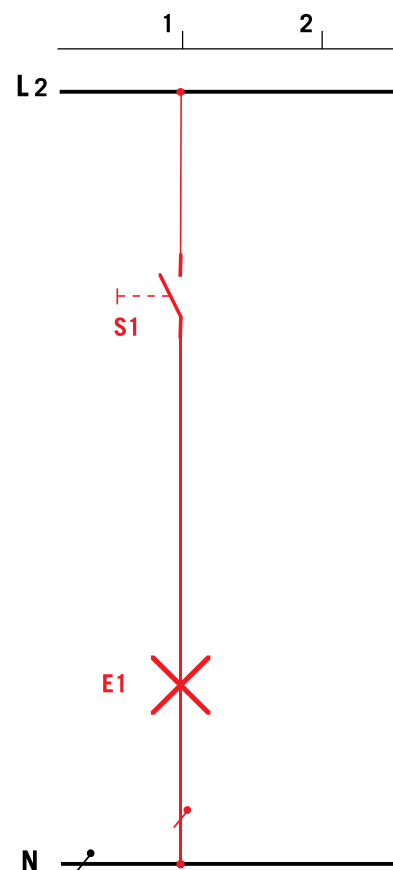
- chambre avec 1 porte
- salle de bains / WC
- cave

Schéma de montage



Remarque: au lieu du déclencheur sch 0, le commutateur de sch 3 est aujourd'hui le plus souvent utilisé.

Schéma développé



Installations à courant fort

Circuit à relais pas à pas / circuit à impulsion de courant

Description de la fonction voir ci-contre

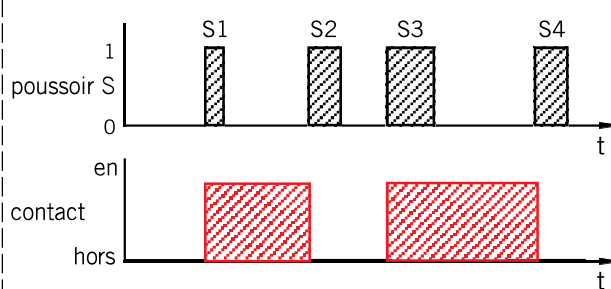
Les relais pas à pas sont des interrupteurs activés électromagnétiquement. Ils reçoivent une impulsion électrique lors de chaque activation.

Cette dernière occasionne à chaque fois une modification des conditions de fonctionnement.

En  hors ou hors  en.

Représenter ceci dans le diagramme de fonctions.

Diagramme de fonctions



Compléter le circuit de commande et le circuit force du schéma développé.
Compléter ensuite le schéma de montage.

Schéma développé

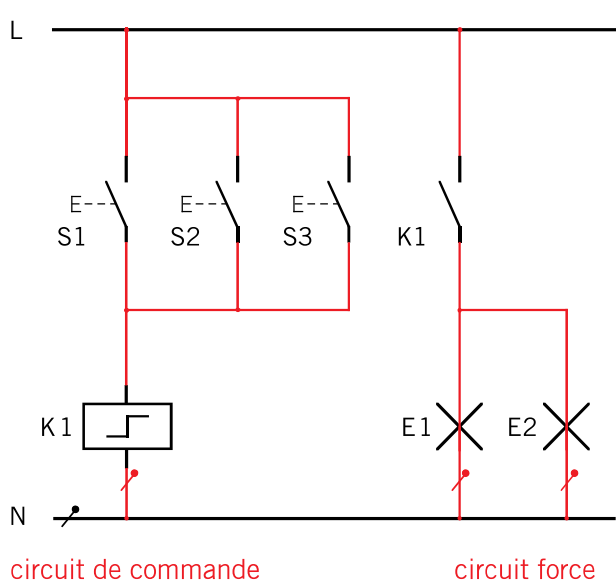
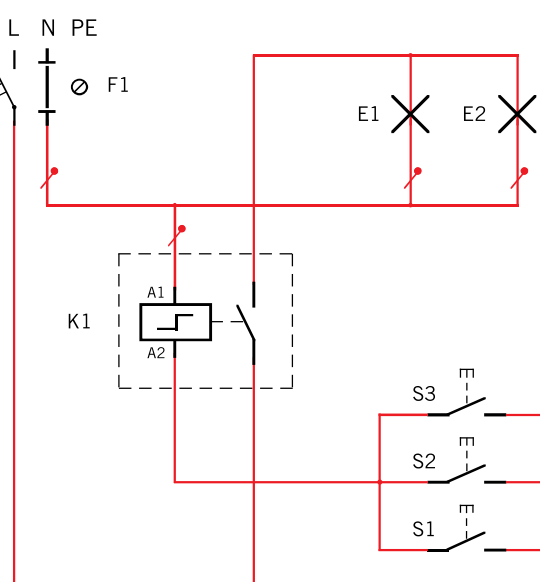


Schéma de montage



Caractéristiques du circuit pas à pas

Les circuits de commande et de force sont électriquement séparés (galvaniquement).

Il existe la possibilité d'exploiter la commande avec une très basse tension de sécurité alors que le contact (ou les contacts) utilisent une tension de 230 V.

 Colorier dans le schéma développé en vert le circuit de commande et le circuit force en rouge. Nommer les deux circuits.

- Si des poussoirs supplémentaires sont nécessaires, les nouveaux boutons peuvent être branchés en parallèle aux poussoirs existants.

 Il est déconseillé de coupler en parallèle deux ou plusieurs relais pas à pas. En effet, si l'un des commutateurs pas à pas «sort du cycle», la commutation est ensuite à chaque fois inversée.

Utilisation

Dans les installations lumière, la commande pas à pas intervient principalement en lieu et place des commutations **sch 3** (commutation) et **sch 6** (double commutation)

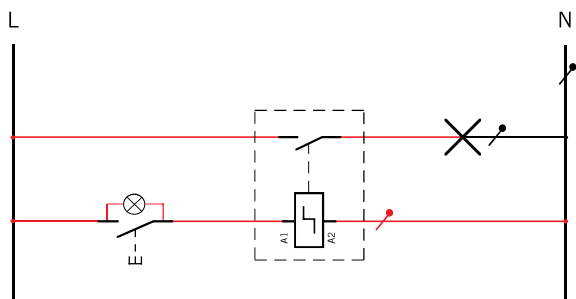
Eclairage par boutons-poussoirs

Les interrupteurs et les poussoirs peuvent être lumineux.

Suivant le but, on distingue entre les deux branchements suivants:

Poussoir avec lampe d'orientation

Indique l'endroit où se trouve le point d'allumage

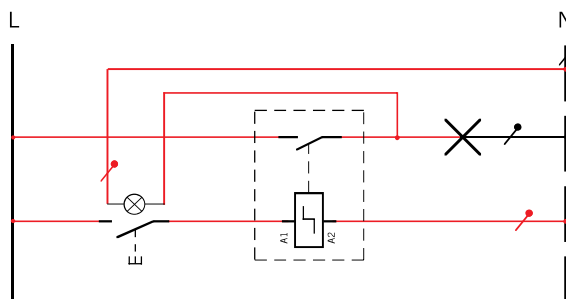


Attention: lors de la connexion de nombreux boutons lumineux, il faut veiller à ne pas atteindre le courant de repos maximum du relais! La bobine d'excitation serait alors excitée en permanence. (En parallèle)

☞ Respecter les spécifications du constructeur

Poussoir avec lampe de contrôle

Indique l'état de fonctionnement



Utilisation: lorsque le point d'allumage est situé en dehors du local éclairé.

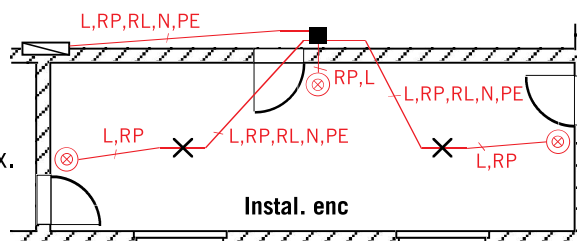
☞ Ce circuit requiert un conducteur neutre au poussoir.

Tâche 1

a) Créer en couleur le plan d'installation pour notre commutation pas à pas de la FT 43.

Le relais pas à pas est intégré dans le tableau de distribution. Il faut prévoir des poussoirs lumineux.

b) Reporter le nombre de conducteurs. (retour de poussoir = RP, retour de lampe = RL, etc.)



Tâche 2

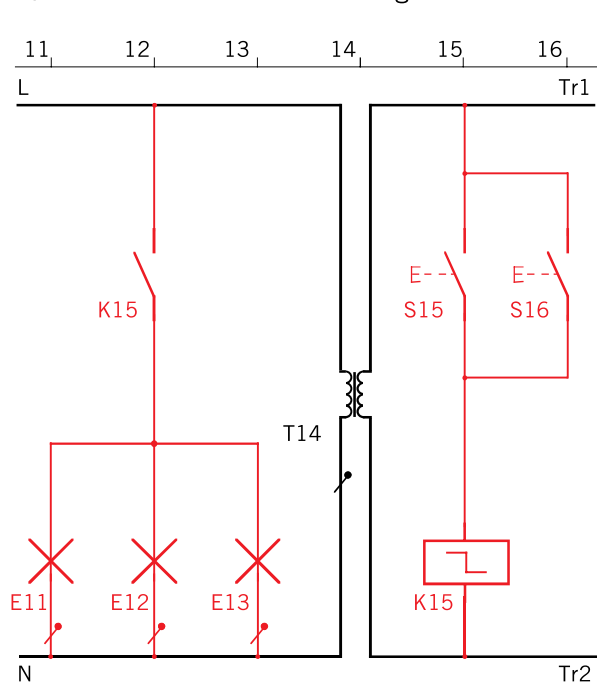
a) Dessiner le schéma développé d'une commutation pas à pas avec les appareils suivants:

- 2 boutons-poussoirs pour une tension de commande de 48 V, 3 lampes 230 V

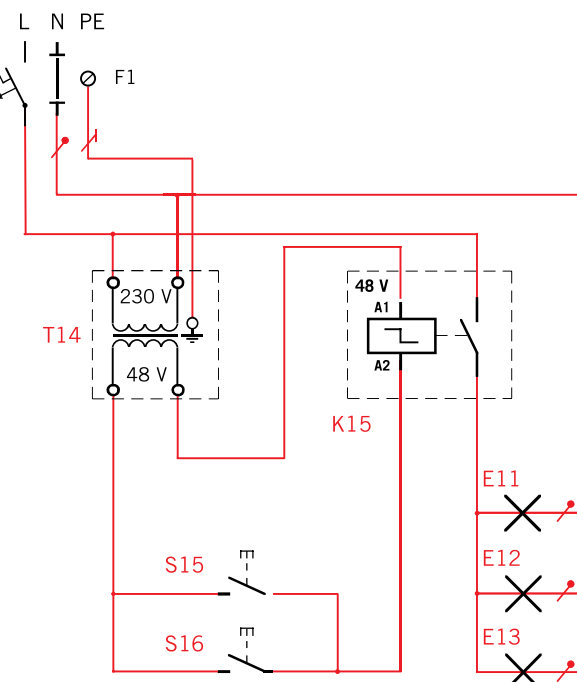
b) Désigner tous les éléments

c) Transférer toutes les désignations dans le schéma de montage

d) Dessiner le schéma de montage



Installations à courant fort



Partie I